

Investigación sobre Empresas para la Fabricación de PCB

A. Introducción

Las placas de circuito impreso (PCB, *Printed Circuit Boards*) constituyen la base física de la mayoría de los sistemas electrónicos modernos. Actualmente existen diversas empresas especializadas en la fabricación y ensamblaje de PCB que permiten a estudiantes, desarrolladores y empresas producir desde prototipos hasta series industriales mediante el envío de archivos de diseño en formato Gerber.

La selección de un fabricante depende de diversos factores, entre ellos el costo, tiempo de entrega, calidad de fabricación, soporte técnico y ubicación geográfica. A continuación, se presenta una investigación de algunas de las empresas más utilizadas para la fabricación de PCB tanto a nivel internacional como en México.

B. JLCPCB

JLCPCB es una de las empresas de fabricación de PCB más populares a nivel mundial debido a sus bajos costos y tiempos de entrega reducidos. La compañía ofrece servicios de fabricación de PCB de una o múltiples capas, ensamble SMT, PCB flexibles y fabricación de prototipos electrónicos.

Entre sus principales ventajas destacan:

- Costos muy bajos para prototipos.
- Fabricación rápida, en algunos casos menor a 24 horas.
- Compatibilidad con archivos Gerber estándar.
- Servicio de ensamble SMT automatizado.
- Envíos internacionales mediante DHL, FedEx y otras empresas de mensajería.

Por estas características, JLCPCB es ampliamente utilizada en proyectos universitarios, desarrollo de prototipos y pequeñas producciones.

C. PCBWay

PCBWay es una empresa reconocida por ofrecer servicios de fabricación de PCB con altos estándares de calidad y una amplia variedad de acabados profesionales.

Sus principales servicios incluyen:

- PCB de una o múltiples capas.
- PCB flexibles y rígido-flexibles.
- Ensamble SMT y THT.
- Fabricación de piezas mecánicas mediante CNC.
- Impresión 3D y manufactura personalizada.

Entre sus ventajas destacan el soporte técnico especializado, la revisión manual de archivos antes de fabricación y una excelente calidad en proyectos complejos. Aunque sus costos suelen ser superiores a los de JLCPCB, ofrece una mayor flexibilidad para proyectos industriales y profesionales.

D. INTESC

INTESC es una empresa mexicana especializada en la fabricación y ensamblaje de circuitos impresos. Cuenta con la capacidad de producir PCB de una hasta treinta y seis capas, incluyendo diseños de impedancia controlada y PCB flexibles.

Sus características principales son:

- Fabricación nacional.
- Producción desde pequeñas cantidades.
- PCB multicapa.
- Ensamble electrónico.
- Soporte técnico en español.

Al operar dentro del país, puede representar una ventaja para proyectos que requieran comunicación directa con el fabricante y menores tiempos de logística nacional.

E. Cleverway

Cleverway ofrece servicios de diseño electrónico, fabricación y ensamble de PCB para aplicaciones industriales y comerciales.

Entre los servicios que proporciona se encuentran:

- Diseño de PCB.
- Fabricación de prototipos.
- Producción industrial.
- Ensamble SMT y THT.
- Validación y pruebas electrónicas.

La empresa destaca por brindar asesoría técnica durante el desarrollo del proyecto y por ofrecer soluciones integrales desde el diseño hasta la fabricación final.

F. PCB México

PCB México es una empresa dedicada a la fabricación de circuitos impresos para diferentes sectores tecnológicos. Entre los tipos de PCB que fabrica se encuentran:

- PCB FR4 estándar.
- PCB multicapa.
- PCB flexibles.
- PCB de aluminio para aplicaciones de potencia.
- PCB HDI (*High Density Interconnect*).

Además, cuenta con programas orientados a estudiantes y desarrolladores, permitiendo la fabricación de prototipos electrónicos a menor escala.

G. Circuitec

Circuitec es una empresa mexicana con experiencia en la fabricación y ensamblaje de circuitos impresos para aplicaciones industriales, automotrices y de telecomunicaciones.

Entre sus capacidades destacan:

- PCB de una y múltiples capas.
- Ensamble SMT y PTH.
- Inspección y control de calidad.
- Producción de bajo y alto volumen.

Su experiencia en sectores industriales la convierte en una opción adecuada para proyectos que requieren altos estándares de confiabilidad.

H. PCB Rápido

PCB Rápido es una empresa enfocada en la fabricación de prototipos y producción de PCB para desarrolladores e industrias electrónicas.

Sus principales características son:

- Fabricación desde una sola pieza.
- Producción de lotes industriales.
- Servicios de ensamble electrónico.
- Ingeniería inversa.
- Tiempos de entrega aproximados de ocho a diez días para prototipos.

Esta empresa representa una alternativa nacional para proyectos que requieren tiempos de fabricación relativamente cortos.

I. Comparación General

TABLE I
COMPARACIÓN DE EMPRESAS FABRICANTES DE PCB

Empresa	PCB	Ensamble	Alcance
JLCPCB	Sí	Sí	Internacional
PCBWay	Sí	Sí	Internacional
INTESC	Sí	Sí	México
Cleverway	Sí	Sí	México
PCB México	Sí	Opcional	México
Circuitec	Sí	Sí	México
PCB Rápido	Sí	Sí	México

J. Conclusión

Actualmente existen diversas alternativas para la fabricación de PCB, tanto internacionales como nacionales. Empresas como JLCPCB y PCBWay destacan por sus bajos costos, rapidez y facilidad para solicitar prototipos mediante plataformas en línea, siendo ampliamente utilizadas por estudiantes y desarrolladores.

Por otro lado, empresas mexicanas como INTESC, Cleverway, PCB México, Circuitec y PCB Rápido ofrecen la ventaja de contar con soporte técnico local, comunicación en español y servicios orientados a la industria nacional. La elección del proveedor dependerá de factores como presupuesto, complejidad del diseño, tiempo de entrega requerido y nivel de soporte técnico necesario.

Para proyectos académicos y prototipos rápidos, JLCPCB y PCBWay suelen ser las opciones más económicas. Sin embargo, para proyectos profesionales o producción nacional, las empresas mexicanas pueden ofrecer ventajas importantes en términos de logística y atención personalizada.